

Informe de hallazgos — Dependencias entre Categorías y Productos

Lenguaje de Programación II · Actividad autónoma, Sesión 8 · Autor: Tineo · Repositorio: github.com/Legends600/pharma-frontend, rama `feature/pruebas-dependencias-tineo` · Backend: Practica, rama `feature/consultas-reportes` (commit `9c3d4b2`) · Solicitud de incorporación: `feature/pruebas-dependencias-tineo` → `develop` (github.com/Legends600/pharma-frontend/pulls)

Se ejecutó una matriz de 20 casos (14 base y 6 propios) sobre la SPA y sobre la API. Los casos de la SPA se ejecutaron en Chrome y los de la API con la colección `postman/PharmaSoft-S8-Dependencias.json` (variable `baseUrl`), corrida con Newman, el motor de línea de comandos de Postman. La matriz completa, con precondition, datos, resultado esperado y obtenido, está en `docs/matriz-pruebas-s8.md`; las evidencias están en `docs/evidencias-s8/`, nombradas con el ID del caso.

B1. Resumen de la ejecución

Grupo	Casos ejecutados	Pasan	Fallan	Casos que fallan
Altas (A)	8 (6 base + 2 propios)	7	1	A-07
Cambios (C)	6 (4 base + 2 propios)	5	1	C-03
Bajas (B)	6 (4 base + 2 propios)	6	0	—
Total	20	18	2	H-01 (C-03), H-02 (A-07)

A-04 y C-02 (categoría inactiva por API) **pasan** porque durante la práctica de la sesión 8 se agregó la validación `buscarCategoriaActiva()` en `ProductoServiceImpl` (líneas 140-151); sin ese cambio habrían devuelto 201/200. C-04 pasa por la misma razón: la validación ocurre en el backend al momento de guardar.

B2. Fichas de hallazgos

ID del hallazgo	H-01																																			
Caso relacionado	C-03 (desactivar una categoría que tiene productos activos)																																			
Descripción	Se desactivaron «Vitaminas» (desde la SPA) y «Dermocosméticos» (por API) mientras tenían productos activos. Ambas peticiones respondieron 200 y los productos «Vitamina C 1g» y «Bloqueador solar FPS 50» quedaron activos dentro de categorías inactivas . Contradice la regla de que un producto activo debe pertenecer a una categoría activa, la misma que el sistema sí exige al registrar o editar un producto (A-04, C-02). Además, esos productos ya no pueden editarse sin cambiarles de categoría.																																			
Severidad	Alta: deja datos inconsistentes en la base.																																			
Evidencia	C-03_spa.png y C-03_postman.png (PUT {{baseUr1}}/categorias/90 con "estado": false → 200). C-03 - Desactivar una categoría que tiene productos activos (SPA) Inicio API Categorías Buscar por nombre... <table><thead><tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Descripción</th><th>Estado</th><th>Acciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>87</td><td>Temporal SB</td><td>Preparación SB Temporal SB</td><td>Activo</td><td>Ver productos Editar Eliminar</td></tr><tr><td>84</td><td>Analgésicos discontinuados</td><td>Línea retirada del catálogo</td><td>Inactivo</td><td>Ver productos Editar Eliminar</td></tr><tr><td>85</td><td>Gastrointestinales</td><td>Preparación SB Gastrointestinales</td><td>Activo</td><td>Ver productos Editar Eliminar</td></tr><tr><td>86</td><td>Vitaminas</td><td>Preparación SB Vitaminas</td><td>Inactivo</td><td>Ver productos Editar Eliminar</td></tr><tr><td>88</td><td>Liquidación</td><td>Preparación SB Liquidación</td><td>Activo</td><td>Ver productos Editar Eliminar</td></tr><tr><td>89</td><td>Higiene</td><td>Preparación SB Higiene</td><td>Activo</td><td>Ver productos Editar Eliminar</td></tr></tbody></table> Registre los test (peticiones a la API desde el caso) <pre>200 GET /api/v1/categorias/86 200 PUT /api/v1/categorias/86 200 GET /api/v1/categorias</pre> C-03 Desactivar una categoría que tiene productos activos (Postman) Obtención de respuesta: 200 Dependencia: ejecutadas con éxito (ver fotos de frontend - backend) -> http://localhost:8080/ Peticiones PUT http://localhost:8080/api/v1/categorias/90 <pre>{ "nombre": "Dermocosméticos", "descripcion": "Categoría sin productos activos", "estado": false }</pre> Respuesta HTTP 200 <pre>{ "id": 90, "nombre": "Dermocosméticos", "descripcion": "Categoría sin productos activos", "estado": false, "created": "2020-10-01T11:51:19-04:00", "updated": "2020-10-01T11:51:19-04:00", "fechaEliminacion": null }</pre> Nota de la colección (consultar después según la regla) FAILA 400 Conflict (la categoría tiene productos activos)	ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones	87	Temporal SB	Preparación SB Temporal SB	Activo	Ver productos Editar Eliminar	84	Analgésicos discontinuados	Línea retirada del catálogo	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar	85	Gastrointestinales	Preparación SB Gastrointestinales	Activo	Ver productos Editar Eliminar	86	Vitaminas	Preparación SB Vitaminas	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar	88	Liquidación	Preparación SB Liquidación	Activo	Ver productos Editar Eliminar	89	Higiene	Preparación SB Higiene	Activo	Ver productos Editar Eliminar
ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones																																
87	Temporal SB	Preparación SB Temporal SB	Activo	Ver productos Editar Eliminar																																
84	Analgésicos discontinuados	Línea retirada del catálogo	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar																																
85	Gastrointestinales	Preparación SB Gastrointestinales	Activo	Ver productos Editar Eliminar																																
86	Vitaminas	Preparación SB Vitaminas	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar																																
88	Liquidación	Preparación SB Liquidación	Activo	Ver productos Editar Eliminar																																
89	Higiene	Preparación SB Higiene	Activo	Ver productos Editar Eliminar																																
Causa probable	Backend: CategoriaServiceImpl.update() (líneas 49-66) solo valida que exista y que el nombre no se repita; no consulta los productos de la categoría al cambiar estado a false. Frontend: CategoriaForm.guardar() no advierte nada al desmarcar «Activo».																																			
Corrección propuesta	Capa: backend (servicio) , porque es la única que protege los datos aunque se use Postman u otra pestaña. Agregar a ProductoRepository el método long countByCategoriaIdAndEstadoTrue(Long categoriaId) y en update() : <pre>if (Boolean.TRUE.equals(categoria.getEstado()) && Boolean.FALSE.equals(t.getEstado())) { long activos = productoRepository.countByCategoriaIdAndEstadoTrue(aLong); if (activos > 0) { throw new ReglaNegocioException("No se puede desactivar la categoría \"" + categoria.getNombre() + "\" : tiene " + activos + " producto(s) activo(s). Déles de baja o cámbielos de categoría."); } }</pre> En la SPA no hace falta lógica nueva: CategoriaForm ya muestra el mensaje del 409, y el botón «Ver productos» lleva a la lista que hay que revisar. Los dos productos afectados deben corregirse a mano.																																			

ID del hallazgo	H-02
Caso relacionado	A-07 (registrar un producto con "stock": 2.5)
Descripción	La API respondió 201 y guardó el producto con stock: 2 : truncó el decimal sin avisar. El stock es una cantidad entera de unidades; la API debió rechazarlo con 400. La SPA sí lo impide (Validators.pattern(/^\d+\$/) en producto-form.ts:39), así que la regla existe solo en la interfaz.
Severidad	Media: el valor guardado es un stock válido, pero distinto del enviado, y el cliente no se entera.
Evidencia	A-07_postman.png (POST {{baseUrl}}/productos → 201 con "stock": 2). 
Causa probable	Backend: ProductoRequestDTO.stock es Integer (línea 26) y Jackson convierte por defecto un número decimal a entero truncándolo antes de que se ejecute Bean Validation, por lo que @PositiveOrZero recibe ya un 2. GlobalExceptionHandler no maneja HttpResponseMessageNotReadableException , así que un JSON mal formado devuelve un 400 sin el formato ErrorResponseDTO .
Corrección propuesta	Capa: backend (configuración de deserialización y manejador de errores). Desactivar la conversión de decimal a entero en application.yaml (spring.jackson.deserialization.accept-float-as-int: false) y agregar en GlobalExceptionHandler un @ExceptionHandler(HttpMessageNotReadableException.class) que responda 400 con ErrorResponseDTO («El stock debe ser un número entero»). Así la SPA sigue mostrando el mensaje con mensajeError() sin cambios. La propuesta se valida volviendo a ejecutar A-07.

B3. Cobertura de reglas de dependencia

Regla	SPA	API	Dónde se valida hoy	Casos
La categoría del producto existe	El select solo ofrece categorías reales (producto-form.ts:45)	buscarCategoríaActiva() → 404	Ambas	A-02, A-03
La categoría del producto está activa (al registrar o editar)	opciones y categoríaInactiva (líneas 45-59, 100)	buscarCategoríaActiva() → 409	Ambas	A-04, C-02, C-04
No desactivar una categoría con productos activos	—	—	Ninguna (H-01)	C-03
Nombre de producto único (sin distinguir mayúsculas)	Solo muestra el 409	existsByNombreIgnoreCase... → 409	Solo API	A-05, C-06
No eliminar una categoría con productos (también dados de baja)	Solo muestra el 409	CategoríaServiceImpl.delete() + existsByCategoríaId → 409	Solo API	B-03, B-04
Baja lógica del producto (no repetir la baja)	Botón deshabilitado si !p.estado	ProductoServiceImpl.delete() → 409	Ambas	B-01, B-02
Precio ≥ 0.01 y stock ≥ 0	Validators.min	@DecimalMin , @PositiveOrZero → 400	Ambas	A-06
Stock entero	Validators.pattern(/^\d+\$/)	— (se trunca)	Solo SPA (H-02)	A-07

B4. Recomendación sobre el filtro por categoría

El filtro de `ProductoList` es un `computed` (`producto-list.ts:41-45`) que recorre `resultado().contenido`, es decir, solo los productos de la página que devolvió el backend. Si la categoría tiene productos en otras páginas, no aparecen, y el paginador sigue mostrando el total de todos los productos. La mejora de la parte C lo mitiga pidiendo 100 registros, pero no lo resuelve. El cambio completo es filtrar en la consulta:

1. Endpoint: `GET /api/v1/productos?pagina=0&tamano=10&ordenarPor=nombre&direccion=asc&categoriaId=64`, con `@RequestParam(required = false) Long categoriaId` en `ProductoController.findAll()`, que se pasa a `listarPaginado()`. **2. Repositorio (Spring Data):** `Page<Producto> findByIdCategoriaId(Long categoriaId, Pageable pageable);` en `ProductoRepository`; el servicio usa `categoriaId == null ? findAll(pageable) : findByIdCategoriaId(categoriaId, pageable)` (si la categoría no existe, 404). Así `totalElementos` y `totalPaginas` corresponden a la categoría. **3. Frontend:** `ProductoService.listar()` recibe un parámetro opcional y lo agrega solo si llega:

```
listar(pagina: number, tamano: number, ordenarPor: OrdenProducto, direccion: Direccion,
      categoriaId: number | null = null): Observable<PaginaResponse<Producto>> {
  let params = new HttpParams().set('pagina', pagina).set('tamano', tamano)
    .set('ordenarPor', ordenarPor).set('direccion', direccion);
  if (categoriaId !== null) { params = params.set('categoriaId', categoriaId); }
  return this.http.get<PaginaResponse<Producto>>(this.url, { params });
}
```

En `ProductoList`, `filtrarPorCategoria()` haría `categoriaFiltro.set(...)` y `irA(0)`; `cargar()` enviaría `this.categoriaFiltro()`; el `computed productos` y el tamaño 100 de «Ver productos» dejarían de ser necesarios.

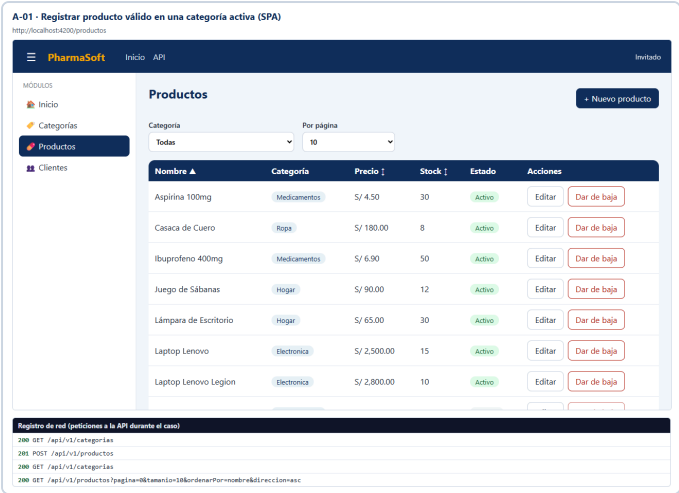
B5. Preguntas de análisis

- 1. ¿Por qué no basta con ocultar las categorías inactivas en la SPA?** Porque la SPA es solo uno de los clientes de la API. En A-04 y C-02 la petición se envió directamente con Postman, sin pasar por el select de `producto-form.html`; lo único que la detuvo fue `buscarCategoriaActiva()` en `ProductoServiceImpl` (409). Además, la lista que ve la SPA puede estar desactualizada: en C-04 la categoría era activa al abrir el formulario y dejó de serlo antes de guardar. Una regla que solo vive en la interfaz no protege los datos; en la interfaz sirve para orientar al usuario, y en el backend para garantizar la consistencia.
- 2. ¿Qué hacer con los productos al desactivar su categoría (C-03)?** Elijo **impedir la desactivación** mientras la categoría tenga productos activos (409 con la cantidad), como se propone en H-01. Desactivar los productos en cascada sería peligroso: un cambio en el catálogo dejaría de vender productos con stock sin que nadie lo decida producto por producto, y las ventas en curso o futuras fallarían de improviso. Permitirlo con una advertencia deja exactamente la inconsistencia observada (productos vendibles en una categoría «inexistente» para el negocio). Con el bloqueo, el usuario usa «Ver productos», decide qué productos reasignar o dar de baja y recién entonces desactiva la categoría; las ventas ya registradas no se tocan porque nada se borra.
- 3. B-04: ¿contar también los productos dados de baja?** Sí, estoy de acuerdo con `existsByCategoriaId()` (`ProductoRepository.java:13`, usado en `CategoriaServiceImpl.delete()` línea 85). Un producto dado de baja sigue existiendo porque puede estar en el detalle de ventas pasadas; la baja es lógica justamente para conservar esa historia. Si se eliminara la categoría, o la FK `producto.categoria_id` lo impediría con un error 500, o habría que borrar o dejar sin categoría esos productos, y los reportes de `VentaRepository.reporteVentasPorCategoria()`, que hacen `join p.categoria`, perderían esas ventas o las agruparían mal. Para «retirar» una categoría basta con desactivarla.
- 4. ¿Qué revela C-04?** Que una validación hecha al cargar la pantalla vale solo para ese instante: la pestaña 1 obtuvo las categorías con `categoriaService.listar()` en `ngOnInit()`, cuando «Higiene» estaba activa, y su `computed categoriaInactiva` no podía enterarse del cambio hecho en la pestaña 2. La dependencia debe validarse en el momento de escribir, y la única capa que ve el estado actual de todos los usuarios es el backend, dentro de la transacción de `create()` / `update()`. Por eso el POST recibió 409 y la SPA solo mostró el mensaje.
- 5. Si el backend corrige A-04, ¿qué cambia en la SPA?** En Practica la corrección ya está (commit `9c3d4b2`), y en la SPA no hubo que cambiar nada: el 409 llega como cualquier otro error y `mensajeError()` (`core/utils/http-error.ts`) lo muestra en la alerta del formulario, como se ve en C-04. Lo que sigue igual, y debe seguir, es el filtro `opciones`, la marca «(inactiva)», el aviso `categoriaInactiva` y el bloqueo en `guardar()`: evitan una petición que fallaría y explican el problema antes. Como mejora opcional, al recibir ese 409 la SPA podría volver a pedir las categorías para refrescar el select.

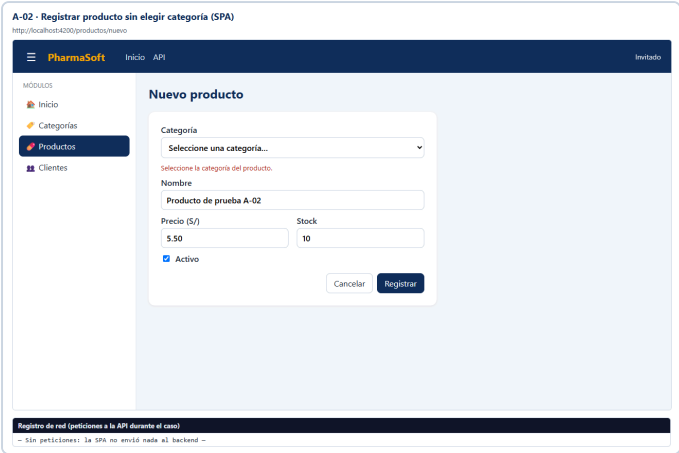
Parte C y versionamiento

«Ver productos» se implementó en `categoria-list.html:31` con `[routerLink]=''/productos''` y `[queryParams]="{categoriaId: c.id}"`. `ProductoList` recibe `readonly categoriaId = input<string>()` (línea 23), lo asigna a `categoriaFiltro`, pide la página con tamaño 100 (líneas 59-63), deja seleccionada la categoría en el filtro y muestra la nota «Mostrando productos de la categoría X en los primeros 100 registros» (caso VP-01). Commits en `feature/pruebas-dependencias-tineo`: *feat(categorias): navegar a los productos de una categoría*, *test(dependencias): agregar matriz de pruebas de productos* y *docs: agregar informe de hallazgos*.

Anexo. Evidencias de la matriz



A-01_spa.png



A-02_spa.png



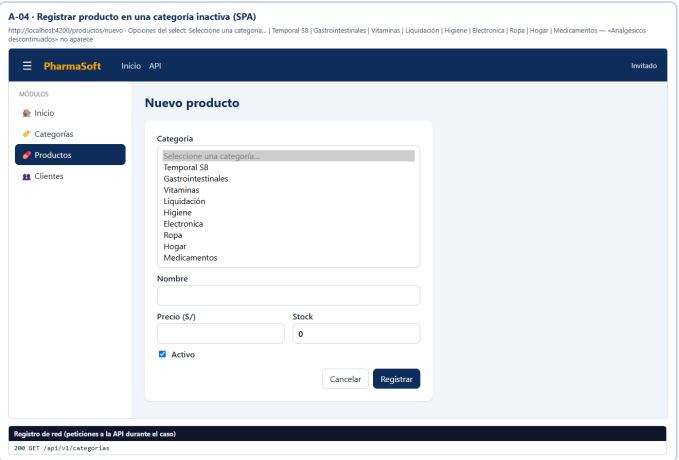
A-04_postman.png



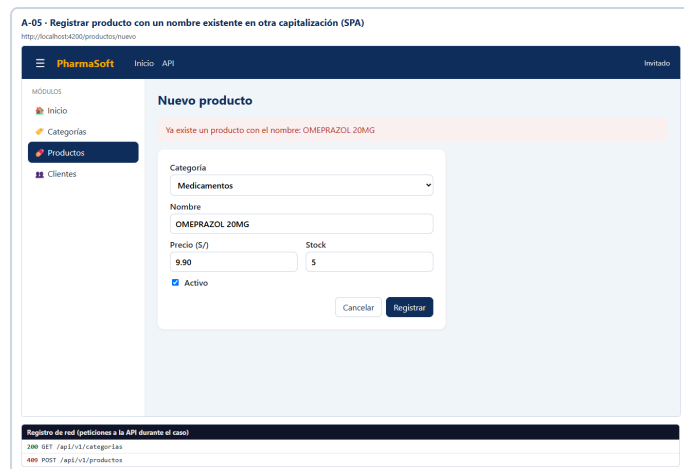
A-02_postman.png



A-03_postman.png



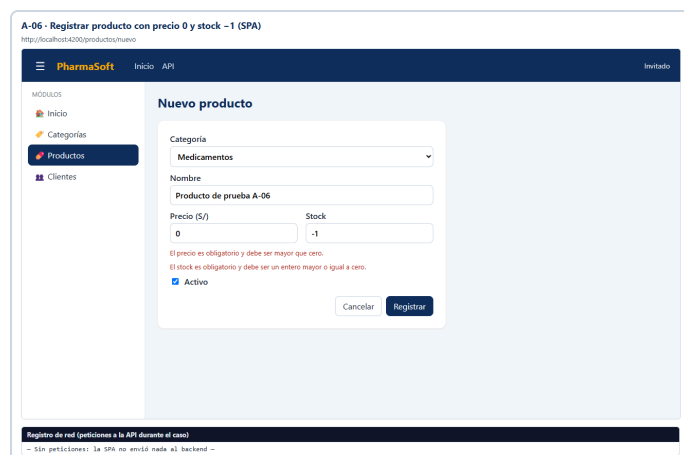
A-04_spa.png



A-05_spa.png



A-06_postman.png



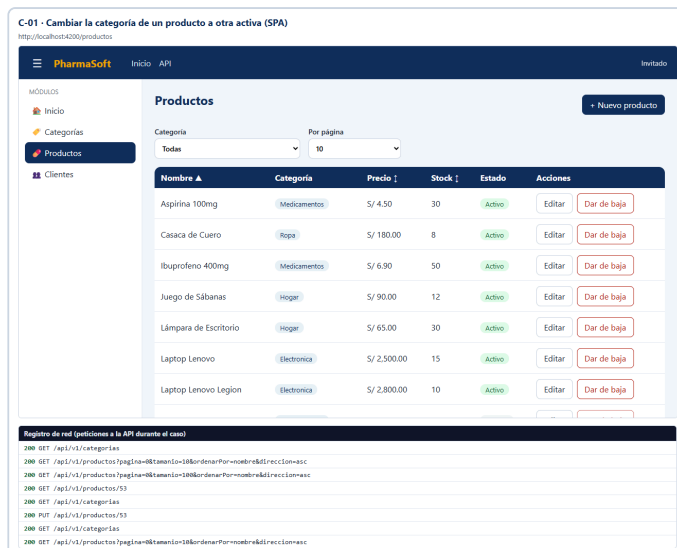
A-06_spa.png



A-07_postman.png



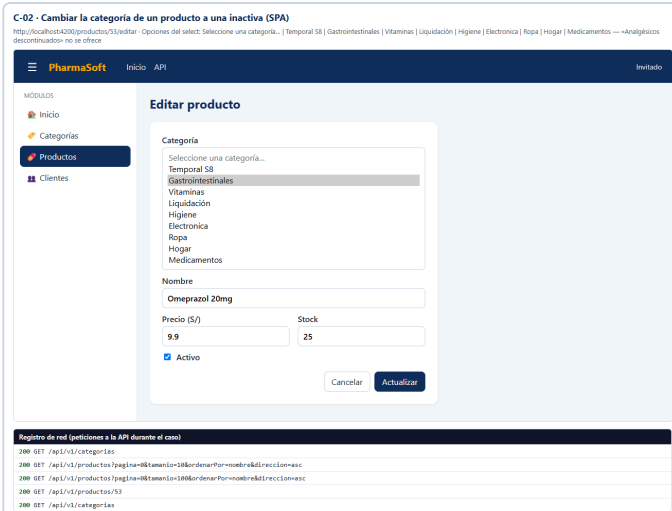
A-08_postman.png



C-01_spa.png



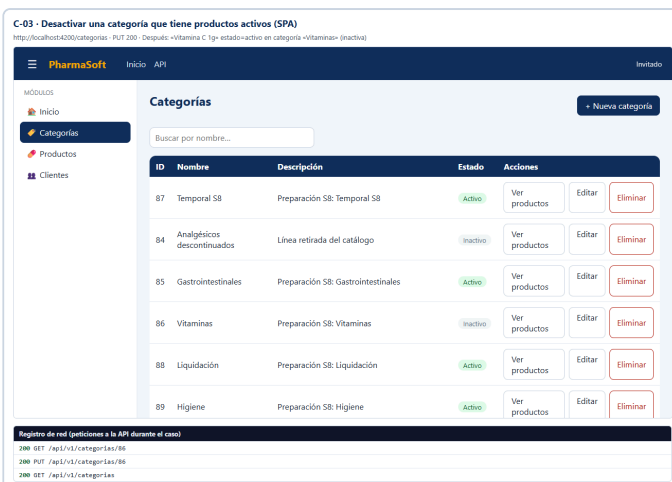
C-02_postman.png



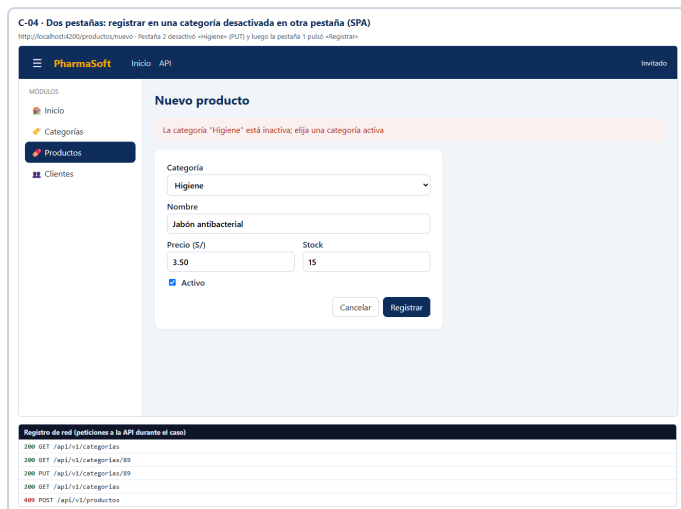
C-02_spa.png



C-03_postman.png



C-03_spa.png



C-04_spa.png



C-05_postman.png

C-06 Renombrar un producto con el nombre de otro (Postman)
Colección «PharmaSoft» - 58 Dependencias ejecutada con Newman (motor de Postman) - baseURL = http://localhost:8080/api/v1

Petición: PUT http://localhost:8080/api/v1/productos/53

```
{
  "nombre": "Paracetamol 500mg",
  "precio": 9.90,
  "stock": 25,
  "activo": true,
  "categoriaId": 64
}
```

Respuesta: HTTP 409

```
{
  "timestamp": "2020-10-01T11:30:11-0500077",
  "status": 409,
  "error": "Conflict",
  "message": "Ya existe un producto con el nombre: Paracetamol 500mg",
  "path": "/api/v1/productos/53",
  "validationErrors": null
}
```

Testes de la colección (resultado esperado según la regla)

PASA 409 Conflict

PASA Mensaje de nombre repetido

C-06_postman.png

B-01 - Dar de baja un producto activo (SPA)
http://localhost:4200/productos

buscar por nombre...	medicamentos	20/10/20	20	activo	editar	dar de baja
Juego de Sábanas	Hogar	S/ 90.00	12	Activo	Editar	Dar de baja
Lámpara de Escritorio	Hogar	S/ 65.00	30	Activo	Editar	Dar de baja
Laptop Lenovo	Electronica	S/ 2,500.00	15	Activo	Editar	Dar de baja
Laptop Lenovo Legion	Electronica	S/ 2,800.00	10	Activo	Editar	Dar de baja
Naproxeno 550mg	Medicamentos	S/ 8.50	40	Inactivo	Editar	Dar de baja
Omeprazol 20mg	Gastrointestinales	S/ 9.90	25	Inactivo	Editar	Dar de baja
Paracetamol 500mg	Medicamentos	S/ 5.50	45	Activo	Editar	Dar de baja
Polo de Algodón	Ropa	S/ 45.00	50	Activo	Editar	Dar de baja
Producto de prueba A-07	Medicamentos	S/ 3.20	2	Activo	Editar	Dar de baja
Smartphone Samsung	Electronica	S/ 1,200.00	20	Activo	Editar	Dar de baja
Termómetro digital	Liquidación	S/ 12.50	20	Inactivo	Editar	Dar de baja

Registro de red (peticiones a la API durante el caso)

200 GET /api/v1/productos?pagina=0&items=100&ordenarPor=nombre&direccionasc

204 DELETE /api/v1/productos/53

200 GET /api/v1/productos?pagina=0&items=100&ordenarPor=nombre&direccionasc

B-01_spa.png

B-02 Dar de baja otra vez el mismo producto (Postman)
Colección «PharmaSoft» - 58 Dependencias ejecutada con Newman (motor de Postman) - baseURL = http://localhost:8080/api/v1

Petición: DELETE http://localhost:8080/api/v1/productos/53
(sin cuerpo)

Respuesta: HTTP 409

```
{
  "timestamp": "2020-10-01T11:30:14-062559",
  "status": 409,
  "error": "Conflict",
  "message": "El producto 'Omeprazol 20mg' ya se encuentra inactivo",
  "path": "/api/v1/productos/53",
  "validationErrors": null
}
```

Testes de la colección (resultado esperado según la regla)

PASA 409 Conflict

PASA Mensaje: ya se encuentra inactivo

B-02_postman.png

B-03 - Eliminar una categoría sin productos (SPA)
http://localhost:4200/categorias - Filtr. en Categorias no. En el select de Productos: no

PharmaSoft Inicio API Invitado

MÓDULOS

- Inicio
- Categorías
- Productos
- Clientes

+ Nueva categoría

Buscar por nombre...

ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones
84	Analgésicos discontinuados	Línea retirada del catálogo	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar
85	Gastrointestinales	Preparación SB: Gastrointestinales	Activo	Ver productos Editar Eliminar
86	Vitaminas	Preparación SB: Vitaminas	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar
88	Liquidación	Preparación SB: Liquidación	Activo	Ver productos Editar Eliminar
89	Higiene	Preparación SB: Higiene	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar
61	Electronica	Dispositivos electrónicos, componentes y aparatos tecnológicos	Activo	Ver productos Editar Eliminar

Registro de red (peticiones a la API durante el caso)

204 DELETE /api/v1/categorias/87

200 GET /api/v1/categorias

200 GET /api/v1/categorias

B-03_spa.png

B-04 - Eliminar una categoría cuyos productos están todos dados de baja (SPA)
http://localhost:4200/categorias - Único producto de «Liquidación» «Termómetro digital», dado de baja

PharmaSoft Inicio API Invitado

MÓDULOS

- Inicio
- Categorías
- Productos
- Clientes

+ Nueva categoría

Buscar por nombre...

No se puede eliminar la categoría «Liquidación» porque tiene productos asociados

ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones
84	Analgésicos discontinuados	Línea retirada del catálogo	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar
85	Gastrointestinales	Preparación SB: Gastrointestinales	Activo	Ver productos Editar Eliminar
86	Vitaminas	Preparación SB: Vitaminas	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar
88	Liquidación	Preparación SB: Liquidación	Activo	Ver productos Editar Eliminar
89	Higiene	Preparación SB: Higiene	Inactivo	Ver productos Editar Eliminar

Registro de red (peticiones a la API durante el caso)

404 DELETE /api/v1/categorias/88

B-04_spa.png

B-05 Dar de baja un producto inexistente (Postman)
Colección «PharmaSoft» - 58 Dependencias ejecutada con Newman (motor de Postman) - baseURL = http://localhost:8080/api/v1

Petición: DELETE http://localhost:8080/api/v1/productos/99999
(sin cuerpo)

Respuesta: HTTP 404

```
{
  "timestamp": "2020-10-01T11:30:17-2218782",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Producto no encontrado con Id: 99999",
  "path": "/api/v1/productos/99999",
  "validationErrors": null
}
```

Testes de la colección (resultado esperado según la regla)

PASA 404 Not Found

B-05_postman.png

B-06 Eliminar una categoría inexistente (Postman)

Colectivo > PharmaSoft > 18 Dependencias > ejecutada con Newman (motor de Postman) > base01 > http://localhost:8080/api/v1

Peticiones: DELETE http://localhost:8080/api/v1/categorias/99999	Respuesta: HTTP 404
(sin cuerpo)	<pre>{ "timestamp": "2020-10-01T11:30:17-0475800", "status": 404, "error": "Not Found", "message": "Categoría no encontrada con id: 99999", "path": "/api/v1/categorias/99999", "validationErrors": null }</pre>
Tests de la colección (resultado esperado según la regla)	
PASS: 0/0 Not Found	

B-06_postman.png

VP-01 -Ver productos- desde Categorías (SPA)

http://localhost:4200/productos/categoria?id=

PharmaSoft		Inicio	API	Invitado
MÓDULOS				
Inicio				
Categorías				
Productos				
Clientes				
Productos				
Categoría				
Medicamentos				
Por página				
100				
Mostrando productos de la categoría Medicamentos en los primeros 100 registros				
Nombre				
Categoría				
Precio				
Stock				
Estado				
Acciones				
Aspirina 100mg				
Ibuprofeno 400mg				
Naproxeno 550mg				
Paracetamol 500mg				
Producto de prueba A-07				
Página 1 de 1 - 15 productos				
Anterior				
Siguiente				
Registro de red (peticiones a la API durante el caso)				
200 GET /api/v1/categorias				
200 GET /api/v1/categorias				
200 GET /api/v1/productos?pagina=0&tamanio=100&ordenarPor=nombre&direccion=asc				

VP-01_spa.png